

WebLockShot 完整使用指南与工业化实战手册（主手册）

🌐 English edition: [HOW_TO_USE.en.md](#)

本手册采用**一主两分**结构： - **主手册（本文）**：定位、快速上手、三线导航、通用能力（伴生服务 / Docker / PWA / 小程序 / 可靠性 / FAQ） - **分册一**： [Agent 创意画布（主线）](#) —— 画布全部能力与操作 - **分册二**： [电商带货全链路（含短剧 legacy）](#) —— 六步工作流、双工作室、引擎配置、剪映交付、回流看板

目录

- (序) 介绍与定位
- (一) 快速上手：免安装在线版 vs 团队私有部署
- (二) 三条产品线导航
- (三) 本地伴生服务部署与剪映草稿一键落盘
- (四) 工业级可靠性体系：幂等防抖、状态机与两阶段钱包闭环
- (五) 常见问题与避坑指南（FAQ）
- (六) 手机端使用：PWA 添加到主屏幕
- (七) Docker 生产部署
- (八) 小程序版轻端
- (九) 质量验证与测试工程化

(序) 介绍与定位

WebLockShot 是一款面向竖屏短视频与电商视觉创作者的 **多 Agent 闭环短视频生成平台**，v2.4 起以 **Agent 创意画布**为主线（自由创作空间），同时保留成熟的**电商带货全链路**与 legacy 的 **剧情短剧粗剪台**。

过去创作一条符合平台推流机制的电商爆款短视频，通常面临如下痛点：

- 1. 创意开销大**：依赖人工编写脚本，不懂前 3 秒黄金完播率套路；
- 2. 多工具断层**：找商品图、打磨 Midjourney/Sora 提示词、可灵网页生片、下载再拖入剪映手动拼接剪辑，全流程分散低效；
- 3. 接口资费昂贵且无防重保障**：云端视频 API 动辄几毛到几块钱一次，网络重试或连击经常造成重复扣费；
- 4. 声画割裂**：生成的视频片段长度固定，与配音解说字幕时长不匹配，人工拉伸音频费时费力。

WebLockShot 实现了全链路整合突破：**从商品卖点输入、爆款结构套用、双 Agent 剧本研讨、9:16 动态预演、自建 ComfyUI / 商业 API 渲染生成，到剪映草稿工程声画字三轨微秒自动对齐，全流程浏览器内闭环！**画布模式进一步把这条链路拆成**可自由摆放、可沉淀复用、可被本地 Agent 驱动**的节点拓扑。

传统工作流 vs WebLockShot 核心特性对比

环节 / 能力	传统人工制作模式	一般套壳 AI 工具	WebLockShot 工作台
爆款规律把控	编导凭个人感觉拼凑	单一文本粗糙扩写	内置 5 大爆款结构套路库 + 黄金 3 秒强对抗钩子库（Zod 强约束）
脚本编导质量	单人盲写，缺乏审校	直接输出一段长文本	ScriptWriter + ScriptCritic 双智体剧本推演与严苛批判打分
生片前可控预演	脑内想象或黑屏等待	无法预演，直接开盲盒	9:16 GSAP 动态分镜舞台，毫秒级模拟镜头运镜与转场节奏
渲染算力支持	仅能在特定官方网页手动点	仅对接 1 家闭源云端 API	六擎可选：Mock、可灵、即梦、ComfyUI 私有显卡 (Wan 2.1)、Runway、Luma
出片成本	商业 API 接口费昂贵	充值代币高溢价抽成	0 接口费自由：直连本地 RTX 4090 / A100 ComfyUI，边际成本趋向于 0
防重与资金安全	连击重复扣费，失败不管	失败扣点不予返还	工业级两阶段事务钱包（预冻结 → 成功核销 / 失败回滚）+ 意图指纹幂等
创意复用	每次从零开始	无沉淀机制	Skill 工作流包：框选节点导出 manifest，导入即重建拓扑只填新输入
剪辑工程交付	人工逐轨拖拽、切片对齐	仅提供独立 MP4 下载	剪映 / CapCut 草稿工程直出：视频轨 + 旁白轨 + 花字字幕轨微秒级自动化对齐

(一) 快速上手：免安装在线版 vs 团队私有部署

1. 纯前端零配置开箱体验

- 在线访问：<https://qwqcool.github.io/WebLockShot/>
- **零服务端依赖、免注册登录**：所有密钥安全保存在浏览器本地 `sessionStorage`，绝不上传任何第三方服务器；
- **免 Key 畅玩**：内置 Mock 实时画布录制引擎与 0-Key AI 规则模板引擎，无需充值即可体验完整生产链路；
- **默认进入 Agent 画布**（无参数即画布），深链 `?view=sell` / `?view=drama` 进入另两条线。

2. 本地自建与二次开发

适合拥有本地高配 GPU（RTX 3090/4090/A100）或需内网部署的团队：

```
# 克隆仓库
git clone https://github.com/QwQcool/WebLockShot.git
cd WebLockShot

# 安装依赖
npm install

# 启动本地开发服务（支持 ComfyUI 自动反向代理）
npm run dev

# 质量检测（node 单测 + vitest UI 冒烟）
npm test
```

启动后在浏览器打开 `http://localhost:5173` 即可进入工作台。

(二) 三条产品线导航

产品线	进入方式	定位	详细指南
 Agent 创意画布	默认入口 / <code>?view=canvas</code>	主线： 自由创作空间，节点即管线，Skill 沉淀复用，3D 运镜台，MCP 双向	分册一
 电商带货全链路	顶栏「  带货工作台」 / <code>?view=sell</code>	次线： 成熟稳定的六步工业化流程 + 双工作室 + 剪映交付	分册二
 剧情短剧粗剪台	顶栏「  剧情短剧」 / <code>?view=drama</code>	legacy： 保留兼容与零回归，新创作建议走画布	分册二·第 6 节

该选哪条？

- 想自由组合创意流程、复用工作流、做 3D 预演或让本地 Agent 驱动画布 → **画布**
- 想按最成熟的六步流程快速产出一条带货视频、并直出剪映草稿 → **带货工作台**
- 已有短剧素材、需要 6 镜剧情预演与提示词包导出 → **短剧台 (legacy)**

(三) 本地伴生服务部署与剪映草稿一键落盘

纯前端版在 GitHub Pages 上无法直连 ComfyUI 与视频平台 API（跨域限制），也无法替你把草稿写进本地磁盘。**伴生服务**（纯 Node，运行时仅依赖 pino 日志库）解决这两件事，并提供一系列「预留开关」能力（不设置任何 `WLS_*` 环境变量 = 与纯前端现状完全一致的本地默认模式）：

```
WebLockShot 本地伴生服务 (server/weblockshot-server.mjs · 零依赖纯 Node)
以下为手机真实运行记录：启动 → 浏览器导出剪映草稿 zip → POST 上传 → 自动解压落盘

❖ 启动命令与欢迎日志
$ npx weblockshot (或 node server/weblockshot-server.mjs --port 5174)

WebLockShot 伴生服务已启动
应用地址: http://localhost:5174
静态目录: dist/
草稿落盘: jianying-drafts/
代理路由: /api/klimg -> https://api.klingai.com
          /api/jimeng -> https://api.jimeng.bytedance.com
          /api/comfyui -> http://127.0.0.1:8188
剪映落盘: POST /api/jianying/draft-zip (body = zip 二进制)

❖ 审片交付页点击「📁 下载完整草稿 zip 包」+ 浏览器完成打包下载 (595,370 B)
zip 结构 (经系统压缩有校验, 可直接解压):
draft_content.json    23,251 B (含 clip / render_index / extra_material_refs 完整字段)
draft_meta_info.json   324 B
README-使用说明.txt   1,477 B
assets/Shot_1_s1.mp4 ~ Shot_6_s6.mp4 (6 镜真实录制素材自动打包)

❖ 一键免手动解压: POST /api/jianying/draft-zip + 200 OK
$ curl -X POST --data-binary @剪映草稿.zip http://localhost:5174/api/jianying/draft-zip

{"ok":true,"dir":"...jianying-drafts/draft_2026-09-07T04-49-09","files":[9 items]}
[draft-zip] 已解压 9 个文件 -> jianying-drafts/draft_2026-09-07T04-49-09

❖ 落盘结果 (放入剪映草稿目录即可直接导入)
jianying-drafts/draft_2026-09-07T04-49-09/
├─ draft_content.json    23,251 B
```

伴生服务启动与剪映落盘

一行命令启动

```
npm run build && npm run start:server    # 默认 http://localhost:5174
# 等价 npx 形态: npx weblockshot
# 自定义参数: node server/weblockshot-server.mjs --port 8080 --dist ./dist --draft-dir ./jianying-drafts
```

Windows 用户可直接双击根目录 `start-weblockshot.bat`（自动安装依赖 → 构建 → 启动）。

能力清单

能力	说明
静态托管	托管 <code>dist/</code> 生产构建, 打开 <code>http://localhost:5174</code> 即用
API 反代	<code>/api/kling</code> 、 <code>/api/jimeng</code> 、 <code>/api/comfyui</code> 三个前缀反向代理
剪映草稿落盘	<code>POST /api/jianying/draft-zip</code> (body 为 zip 二进制), 自动解压到 <code>--draft-dir</code> 指定目录
语音合成	<code>POST /api/tts</code> : Edge-TTS 合成旁白 mp3 落盘 (默认开; <code>WLS_TTS=off</code> 关闭), <code>GET /files/tts/<file>.mp3</code> 回读
成片合成	<code>POST /api/render</code> : ffmpeg 合成视频 + 音轨 + 字幕成 mp4 (默认 auto 探测; <code>WLS_FFMPEG=off</code> 关闭), <code>GET /files/render/<file>.mp4</code> 回读
记忆记录 API	<code>GET/POST/DELETE /api/memory/records</code> : <code>WLS_STORAGE=sqlite</code> 时启用, 否则 501 (前端自动降级本地 IndexedDB)
连接器 API	<code>GET /api/connectors</code> + <code>POST /api/connectors/:id/auth run</code> : 能力位 <code>connectors: 'interface' \ 'ready'</code>
MCP 桥接 (可选依赖)	<code>/api/mcp/*</code> : 画布拓扑镜像 + Agent 操作队列; 未装 SDK 时 501 + 安装指引
健康检查 (预留)	<code>GET /healthz</code> 返回版本 / 存储模式 / uptime / 密钥注入模式 / 能力位 (tts、ffmpeg、memory、connectors、mcp)
会话存储 API (预留)	<code>PUT/GET/DELETE /api/sessions/:id</code> , 配合前端 <code>VITE_BACKEND_URL</code> 的服务端模式; <code>WLS_STORAGE=sqlite</code> 时落盘持久化
LLM 反代 (预留)	设置 <code>WLS_LLM_TARGET</code> 后 <code>/api/llm</code> 反代至目标 LLM API; 未设置返回 501
密钥注入 (预留)	设置 <code>WLS_KEYS</code> (JSON) 后反代注入真实密钥头, 小程序/无密钥客户端也能出片; 未设置 = 透传模式
结构化日志	pino JSON 行输出, 级别经 <code>WLS_LOG_LEVEL</code> 控制

全部预留开关的环境变量表见主仓 README「🔧 生产部署」章节。

剪映草稿一键落盘实操

方式 A: 工作台内一键落盘 (推荐)

1. 启动伴生服务;
2. 打开「交付播放器」页, 前端自动探测 `/healthz` ——在线时导出卡片出现  **发送到伴生服务落盘** 按钮;
3. 点击后前端把完整草稿 zip (含素材) POST 到 `/api/jianying/draft-zip`, 服务端自动解压; 按钮下方显示落盘路径 (`savedPath`);
4. 探测失败 (纯前端模式) 按钮不显示, 体验与之前完全一致——用方式 B。

方式 B: curl 手动落盘

```
curl -X POST http://localhost:5174/api/jianying/draft-zip \
  -H "Content-Type: application/zip" --data-binary @<工程名>_剪映草稿.zip
# → { ok: true, savedPath: "...", files: [...] }
```

Edge-TTS 语音合成实操

```
curl -X POST http://localhost:5174/api/tts \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"text":"你的旁白台词","voice":"zh-CN-XiaoxiaoNeural","rate":"+10%"}'
# → { "url": "/files/tts/xxx.mp3", "bytes": 38736, ... }
```

- 声音：任意 Edge TTS ShortName（默认 `zh-CN-XiaoxiaoNeural`）；`rate` 支持相对语速（如 `+20%`）；
- 限长：`text` ≤ 5000 字符；产物经 `GET /files/tts/<file>.mp3` 回读；
- 剪映内使用：把 mp3 拖入音频轨，或重命名为 `voice_<镜号>.mp3` 放进草稿包 `assets/` 补齐缺失旁白。

ffmpeg 服务端成片实操

```
curl -X POST http://localhost:5174/api/render \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"videoUrl":"/files/tts/video.mp4","audioUrl":"/files/tts/xxx.mp3","title":"我的成片"}'
# → { "url": "/files/render/render_xxx.mp4", "bytes": ... }
```

- 视频流 copy + 音频重编码 aac（容器不兼容时自动回退 libx264）；字幕软封 `mov_text`；
 - 同一时间仅 1 个渲染任务（忙时 429），单任务默认 10 分钟超时（`WLS_RENDER_TIMEOUT_SEC` 可调）；
 - 安全：禁止 `file://` 与内网地址（SSRF 防护），远程下载上限 500MB。
-

(四) 工业级可靠性体系：幂等防抖、状态机与两阶段钱包闭环

1. 任务幂等性与防连击锁 (Idempotency & Debounce)

- 结构化意图签名**：根据规范化 `(intent, shotId, provider, prompt, duration, ratio)` 计算唯一幂等指纹；
- In-flight 互斥锁**：任务在后台处理期间拦截一切重复连击，防止并发风暴。

2. 状态机流转与边界容错 (FSM & Circuit Breaker)

- ShotJob 状态机管控**：`queued → running → succeeded/failed`（失败后允许 `failed → queued` 重试）由 `JOB_STATUS_TRANSITIONS` 转移表守卫；非法迁移（含 `succeeded` 终态自迁移、越级迁移）直接抛错拦截；
- 自动熔断器**：某一云端 API 连续 3 次失败自动跳闸并阻断同渠道任务，30 秒后自动半开探测；顶栏徽章实时显示「正常 / 熔断保护中 / 半开探测中」（Mock 与 ComfyUI 自建算力免熔断）。

3. 虚拟钱包两阶段提交事务 (Two-Phase Commit Wallet)



工业级虚拟钱包两阶段结算与审计流水中心

- 顶部导航常驻「 虚拟钱包」，采用 **per-refId 冻结账本**（记录每笔冻结的金额/供应商/时间）；
- 阶段 1：预冻结 (Freeze)**：点击生成时若余额充足，将预估费用移入「任务冻结中」；
- 阶段 2A：成功核销 (Settle)**：出片成功后正式划扣冻结款；
- 阶段 2B：失败回滚 (Refund)**：网络中断、接口超时或生成异常时全额退回可用余额；
- 凭据安全**：无冻结凭据的核销/退款一律拒绝；重复结算幂等；已核销任务不可再退款；
- 孤儿冻结回收**：页面意外重启后无人认领的冻结款，30 分钟后自动原路退回；
- 多标签页同步**：多开标签页时余额与流水实时一致；
- 完整的资金交易收支流水审计明细，支持一键模拟充值与重置体验金。

画布与带货共用同一条钱包管线 (`useVideoPipeline` , 全站只此一份实现) 。

(五) 常见问题与避坑指南 (FAQ)

Q1: 调用本地 ComfyUI 时提示网络错误或连接超时?

- **排查 A:** 确认启动 ComfyUI 时加了 `--listen` 参数 (`python main.py --listen 127.0.0.1 --port 8188`) ;
- **排查 B:** 开发环境下 WebLockShot 通过 Vite 内置反向代理 `/api/comfyui` 穿透跨域, 请确认通过 `http://localhost:5173` 访问, 而不是直接双击打开本地 HTML 文件。

Q2: 为什么点击生成按钮提示「钱包可用余额不足」?

- 这是资金防透支机制。点击顶部「💰 虚拟钱包」→「+ 1,000 币」模拟充值或「重置 2,000 体验金」即可。ComfyUI 与 Mock 模式资费为 0, 永不扣费。

Q3: 某个镜头生成的画面不满意怎么办?

- 带货线: 第 6 步「审片交付」点该镜头的「🔄 局部重生成」, 只重跑这一镜;
- 画布线: 对**产物卡**做局部重绘 (见[分册一·第 6 节](#)), 或直接删掉该节点重跑。

Q4: 导出的剪映草稿打开后素材显示离线?

- 草稿记录的是素材本地路径或 URL。若源为本地录制的 Blob URL, 请把下载的素材文件放在草稿同级目录, 剪映会自动重链接。

Q5: 为什么画布上「节点看起来正常, 但刷新后改动没保存」?

- 画布文档契约上限为 **200 节点 / 400 边**; 超过上限时不再落盘且当前 UI 没有提示 (见 README 遗留台账)。请拆分到多个画布项目, 或减少单画布节点数。

Q6: 语言切换后为什么还有中文?

- i18n 当前覆盖「顶栏 / 工具条 / 节点面板 / 节点头部 / 对话框 / 开场层 / 设置面板骨架」; 节点内部业务控件与部分覆盖层深层文案仍是中文, 范围见 [i18n.md](#)。
-

(六) 手机端使用：PWA 添加到主屏幕

添加到主屏幕步骤

1. 手机浏览器 (iOS Safari / Android Chrome) 访问你的部署地址；
2. **iOS Safari**: 底部「分享」→「添加到主屏幕」→ 确认；
3. **Android Chrome**: 地址栏右侧「⋮」→「添加到主屏幕 / 安装应用」→ 确认；
4. 从主屏幕图标打开后即为 **standalone 独立全屏窗口** (无地址栏)，主题色为 WebLockShot 青 (#22d3ee)。

使用要点

- **版本自更新**: 新版本发布后应用内弹出「🚀 发现新版本，刷新即可更新」底部提示条，点击「刷新」即完成更新 (prompt 模式不中断进行中的生成任务)；
 - **密钥与数据**: API Key 仅存 `sessionStorage`，会话数据存 IndexedDB，均不上传第三方服务器；
 - **响应式布局**: <768px 自动单栏堆叠 (六步横条变紧凑步骤指示器、引擎条可折叠、表格横向滑动)；
 - **触控适配**: 可点击区域 ≥44px，商品录入页直接调起后置相机拍摄商品图；
 - **后台正确性**: 生成任务切后台再回前台，轮询状态立即刷新一次。
-

(七) Docker 生产部署

一键启动

```
git clone https://github.com/QWQcool/WebLockShot.git
cd WebLockShot
docker compose up --build      # 首次构建约 2~4 分钟
```

启动成功后：

- 应用地址：`http://localhost:8080`（端口在 `docker-compose.yml` 的 `ports` 中调整）
- 健康检查：`http://localhost:8080/healthz`
- compose 已内置 healthcheck（30s 间隔探测 `/healthz`），异常自动重启

预留开关配置 (compose environment)

所有 `WLS_*` 环境变量均为「预留接口做好不用」原则的实现——**不设置任何变量 = 本地默认模式**：

```
environment:
  - PORT=5174
  # 会话持久化（预留）：sqlite 落盘到容器 /app/data 卷
  - WLS_STORAGE=sqlite
  # 语音合成（默认 on）：/api/tts Edge-TTS 出 mp3，产物落 /app/data/tts 卷
  # - WLS_TTS=off
  # 成片合成（默认 auto）：镜像已内置 ffmpeg，/api/render 出 mp4
  # - WLS_FFMPEG=auto
  # LLM 反代（预留）：设置后 /api/llm 反代到目标
  - WLS_LLM_TARGET=https://api.openai.com
  # 密钥注入（预留）：服务端持有真实密钥，客户端免配 Key（小程序轻端依赖此机制）
  - WLS_KEYS={"kling":"Bearer ak-xxx","llm":"Bearer sk-xxx"}
```

HTTPS 上线

compose 内含 Caddy 反代注释模板：取消注释、编写 `Caddyfile`（`your-domain.com { reverse_proxy weblockshot:5174 }`），Caddy 将自动签发并续期 Let's Encrypt 证书；也可按同思路换 nginx + certbot。

镜像结构

多阶段构建：阶段 1（node:22-slim）`npm ci` + `tsc -b && vite build` 产出 `dist/`；阶段 2 运行层（node:22-alpine，**已内置 ffmpeg**）仅含 `dist/`、`server/` 与生产依赖（不含任何 devDependency）。`./data`（TTS 音频/成片/sqlite 会话库）与 `./jianying-drafts`（剪映落盘）已挂载持久化卷。CI 每次 push 均执行「只 build 不 push」的镜像构建验证 job。

(八) 小程序版轻端

`miniapp/` 目录提供微信小程序 (weapp) 轻端 (Taro 4 + React 18, 主分支目录而非独立分支), 覆盖「录入商品 → 任务进度 → 看片交付」轻链路。

能力边界 (诚实标注)

小程序端**不做**剪映草稿导出 (需桌面文件系统能力)、**不做** Mock 引擎与 GSAP 动画体系; 看片后复制视频链接, 回桌面工作台「审片交付」继续完成剪映交付。完整边界说明见 [miniapp/README.md](#)。

与桌面端的复用关系

- 通过 `@domain` 别名直接复用主仓 `src/domain` 零依赖领域模块 (轮询窗口 `pollingConfig` 等), 主仓 `src` 层面零改动;
- 依赖完全独立 (miniapp 自有 `package.json`, React 锁 18.3.1 保证 Taro 兼容), 不污染根 `package.json`。

后端依赖与密钥安全

- 所有任务请求经 `TARO_APP_API_BASE` 指向的后端 `/api` 反代提交 (伴生 server 或云端网关);
- 小程序端不持有任何 API Key**——密钥由服务端 `WLS_KEYS` 注入; 未配置时为透传模式, 远端将显式返回 401。

构建与部署要求

```
cd miniapp
npm install
npm run build:weapp    # 不依赖微信开发者工具即可完成编译, 产物在 miniapp/dist/
```

- request 合法域名**: 需把后端域名加入 request 合法域名列表 (要求 **HTTPS + ICP 备案域名**);
 - 账号主体**: `touristappid` 仅限本地开发者工具预览; `web-view` 与部分高级接口需**企业主体**账号。
-

(九) 质量验证与测试工程化

本版本补齐了完整的测试工程化（T 线），全部可一键复跑：

命令	作用	当前结论
<code>npm test</code>	node 单测 + vitest UI 冒烟	400 + 18 项， 0 失败
<code>npm run e2e</code>	画布 E2E 套件（真实鼠标路径 + 隔离 storage）	13/13 步通过 ；Playwright 缺失时优雅跳过
<code>npm run test:coverage</code>	关键纯函数层覆盖率基线（80% 门槛）	10/10 达标 （ coverage.md ）
<code>npm run perf</code>	画布 / 记忆图谱 / 3D chunk / Skill 市场性能基准	见 perf.md （含优化建议）
<code>npm run a11y</code>	chromium + webkit 核心链路 + axe（WCAG 2.0 A/AA）	双引擎 5/5 ，axe 严重项 0 （ a11y.md ）
<code>npm run degrade</code>	六类能力缺失路径的降级 / 迁移矩阵	6/6 通过 （ degrade-matrix.md ）
<code>npm run test:chaos</code>	边缘情况冒烟（畸形 URL / 超限 body / 上游断流）	进程全程存活
<code>npm run shots</code>	实机截图采集（本手册与 README 的配图来源）	落盘 docs/screenshots/

本手册的 PDF 版本由 `python docs/build_how_to_use_pdf.py` 生成（主手册 + 两分册合并排版）。

📄 开源许可：自有代码 [MIT](#)；**第三方依赖各自许可**（tldraw 为商业许可、GSAP 为自有免费许可），完整清单见 [NOTICE](#)。

分册一 • Agent 创意画布（主线）

主手册：[HOW_TO_USE.md](#) · 带货线分册：[HOW_TO_USE.commerce.md](#) English:
[HOW_TO_USE.canvas.en.md](#)

目录

- [1. 进入画布](#)
 - [2. 开场层与创作场景画廊](#)
 - [3. 对话框编排（一句话上画布）](#)
 - [4. 节点与数据流契约](#)
 - [5. 出片：从脚本到产物卡](#)
 - [6. 指哪改哪：局部重绘与版本堆叠](#)
 - [7. 3D 运镜台](#)
 - [8. Skill 沉淀 / 复用 / 市场](#)
 - [9. 记忆系统与记忆图谱](#)
 - [10. 连接器面板](#)
 - [11. 多画布项目与小地图](#)
 - [12. MCP 双向驱动（可选依赖）](#)
 - [13. 中英双语与设置面板](#)
 - [14. 诚实边界与已知限制](#)
-

1. 进入画布

默认入口就是画布——访问部署地址（或 `npm run dev` 的 `http://localhost:5173`）即进入 Agent 画布；深链 `?view=canvas` 直达，`?view=sell` / `?view=drama` 进入另两条线。



画布主界面

界面分区：

区域	内容
顶栏	品牌、模式切换（带货 / 短剧 / 画布）、语言切换
左侧	Agent 节点面板（点击即在画布中央落节点，标题悬停显示该节点能力说明）
中间	tldraw 无限画布（页面 / 缩放 / 撤销重做 / 便签图形等原生能力全部可用）
工具条	项目切换与新建删除、画布名称、导出/导入 Skill、官方 Skill 快捷入口、清空、记忆图谱、Skill 市场、连接器、创作场景、MCP 徽章、语言、保存状态
右下	小地图（Canvas2D 自绘，点击/拖动导航）
底部	对话框（可一键收起为右下角胶囊，露出 tldraw 底部工具条）

画布文档保存在浏览器 `localStorage`，400ms 防抖落盘，多标签页通过 `storage` 事件实时同步。

2. 开场层与创作场景画廊

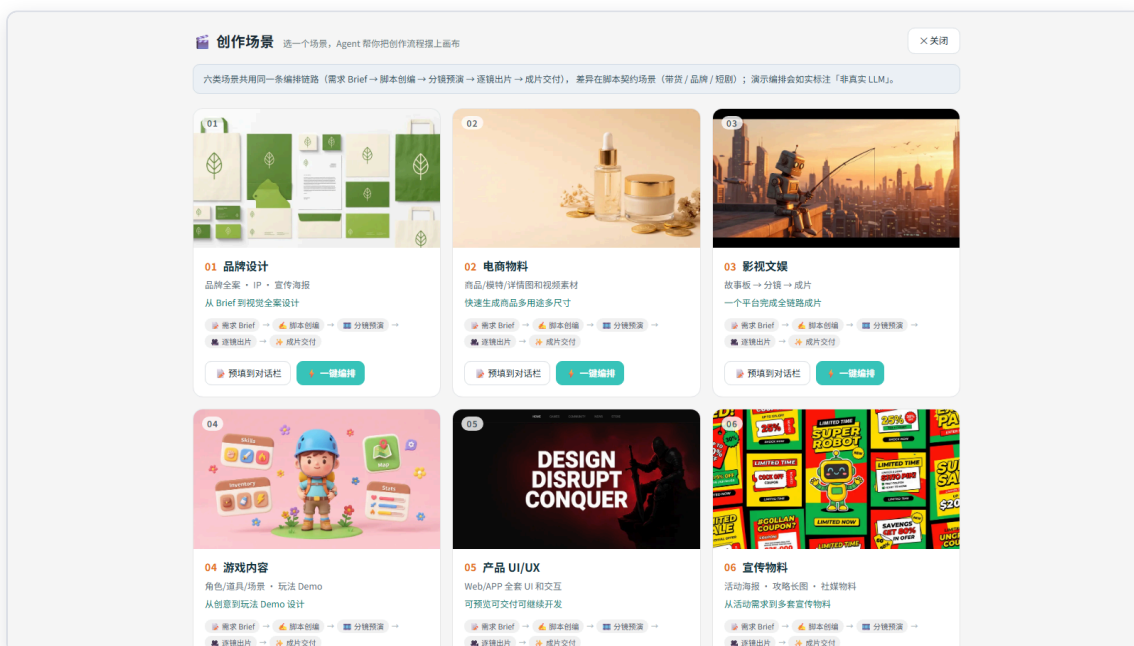
开场层（首访叠加，之后折叠为底部对话框）：



开场层

- 五类场景 tab：品牌设计 / 影视创意 / 电商广告 / 互动游戏 / 网页应用——点击即预填输入框
- 大输入卡：一句话描述需求，Enter 发送（Shift+Enter 换行）
- 连接器条：常用应用入口（未接入，点击打开连接器面板）
- 「进入画布 ->」关闭并写入已读标记；「更多创作场景 ->」打开画廊

创作场景画廊（工具条「 创作场景」）：

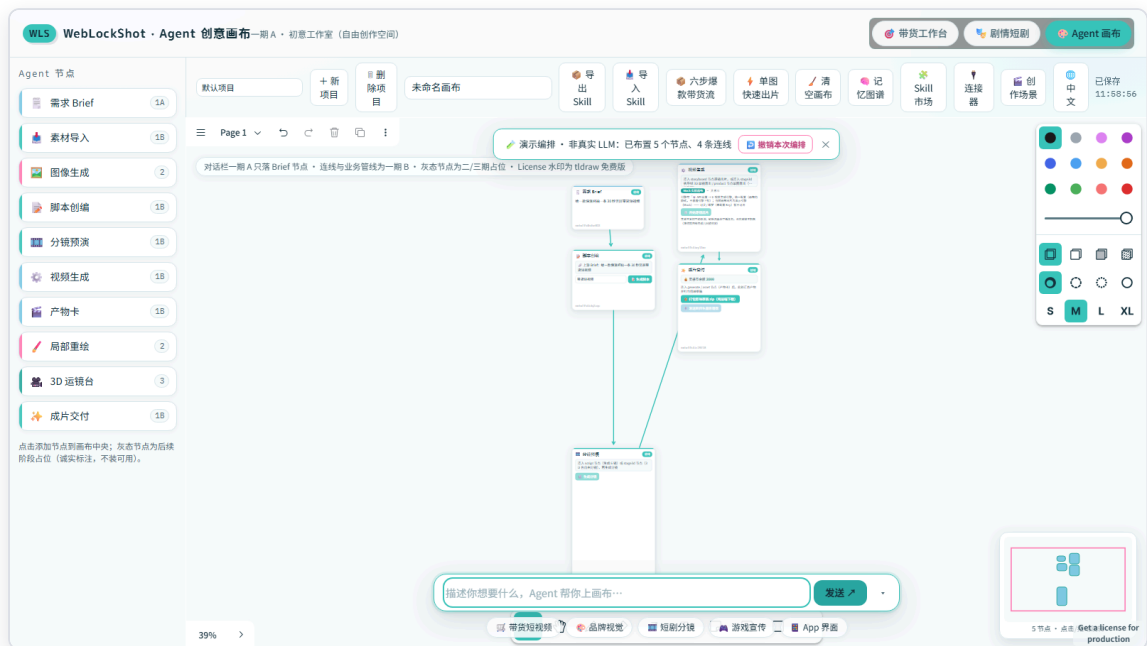


创作场景画廊

六类场景卡片（品牌设计 / 电商物料 / 影视文娱 / 游戏内容 / 产品 UI-UX / 宣传物料），每张卡片两个动作：

- **预填对话框**：把该场景的推荐需求文案写进输入框，你可改完再发送
- **一键编排**：直接按该场景路由执行编排（走下方第 3 节链路）

3. 对话框编排（一句话上画布）



对话框编排

1. 在底部对话框输入一句话（或点模板 chips / 场景卡片预填）；
2. 发送后：- **配置了 LLM Key**：真实 LLM 返回结构化拓扑建议（zod 校验，不合格自动重试 ≤ 2 次）；- **未配置 Key**：走**确定性演示编排**，提示条明确标注「 演示编排 · 非真实 LLM」；
3. 整批节点与连线一次性落位，提示条给出「已布置 N 个节点、M 条连线」；
4. 不满意可点「 撤销本次编排」整批回滚（与 Ctrl+Z 等效——程式化布置已显式打 history mark）。

编排只会创建「已就绪」的节点类型；灰态节点不会被编排创建。

4. 节点与数据流契约

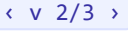
10 种节点：需求 Brief、素材导入、图像生成、脚本创编、分镜预演、视频生成、产物卡、局部重绘、3D 运镜台、成片交付。

- **连线即数据流**：拖箭头连接两个节点。类型不兼容会被**立即拒绝并删除**，画布顶部提示条给出中文原因（例如「视频生成不能连接自身：数据流自上游向下游」）。
- **合法链**：`brief → product → script → storyboard → generate → asset → deliver`；`product → generate`（单图直出）、`asset → edit`（重绘）、`stage3d → storyboard|generate`（3D 出片）等。
- **刷新恢复**：边 id 稳定，刷新后箭头自动物化重建，不会丢线。
- **节点内控件**：节点里的输入框/下拉/按钮都做了**控件级**事件阻断，不影响你从节点空白处起笔画线。

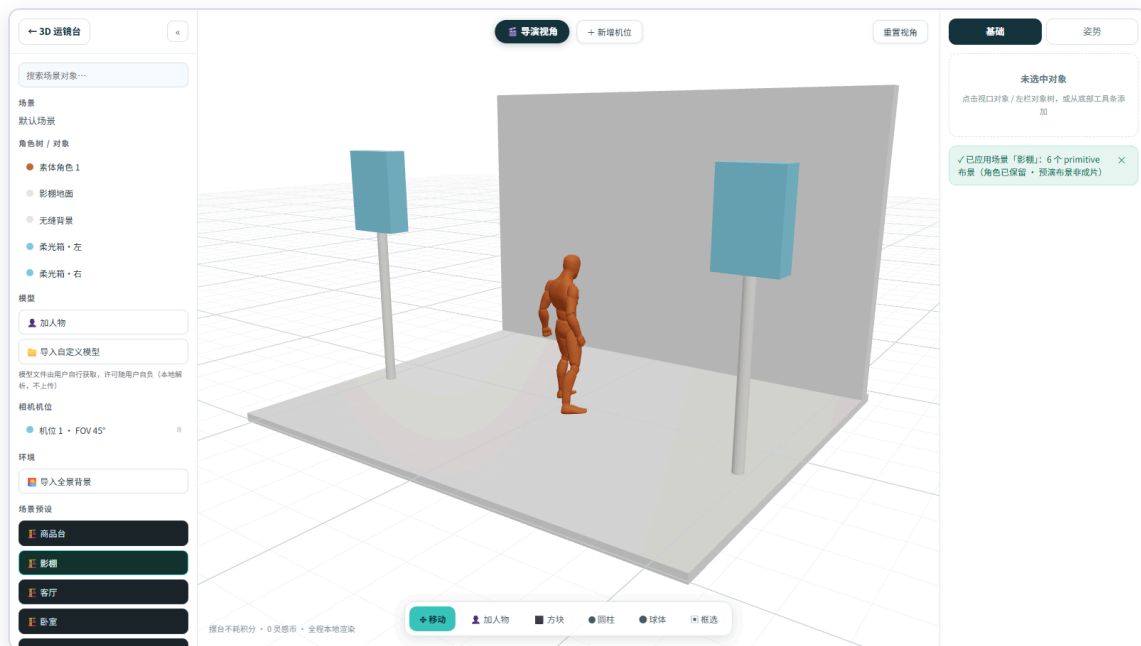
5. 出片：从脚本到产物卡

- **脚本创编**：连入 Brief（或直接输入需求）→ ScriptWriter 生成 6 镜脚本 + Critic 评审。演示模式下 Critic 评分会标注「非真实」。
- **分镜预演**：连入 script → 一键生成 6 镜分镜，内嵌 9:16 GSAP 预演（本地预演·非成片）。
- **视频生成**：连入 storyboard 后逐镜生成，走与带货工作台**同一条** `useVideoPipeline`（钱包两阶段事务 / 熔断 / 幂等 / 轮询 / 退款）。
- **产物卡**：出片自动成卡。视频大资产转存 IndexedDB，`blob`：**一律拒绝持久化**（跨刷新失效），画布文档里只存轻量引用。
- **成片交付**：连入产物卡后一键打包剪映草稿 zip（纯前端下载），节点内显示钱包余额。

6. 指哪改哪：局部重绘与版本堆叠

1. 把**产物卡**连到**局部重绘**节点；
2. 在节点绘图区用**笔刷**涂抹或**矩形框选**涂抹要重绘的区域（mask 与源图同尺寸，刷新后可继续编辑）；
3. 填重绘指令并执行： - **ComfyUI 在线** → 走真实 inpaint 工作流（FLUX.1 Fill / SD inpainting 预设，或自定义 JSON）； - **ComfyUI 离线** → 自动降级为**演示重绘**（mask 区域马赛克变换），并标注「 演示重绘 · 非真实生成」；
4. 结果以**版本堆叠**挂在产物卡上： 可来回切换、回退；上限 20 版，回退后可继续叠加新重绘。

7. 3D 运镜台



3D 运镜台

1. 左侧节点面板点「 3D 运镜台」落一个节点 → 节点内点「 进入 3D 运镜台」；
2. 左栏能力：
 - **角色树 / 对象**：加素体人物、加方块/圆柱/球体占位、导入自定义模型（模型文件由你自行获取，许可自负）；
 - **相机机位**：新增机位、点击机位飞至该视角、把当前导演视角「写入」该机位；
 - **环境**：导入全景背景（等距柱状投影图）；
 - **场景预设**：六套程序化 **primitive 布景**（商品台 / 影棚 / 客厅 / 卧室 / 户外台阶 / 展台）—— 替换几何体、**保留角色**；超过上限会整体拒绝而不是半渲染；
 - **出片帧**：导出选中机位（或全部机位）的**首/尾帧**；
3. 右栏属性：选中对象的位移/旋转/缩放（数值编辑实时生效）、机位 FOV、**运镜关键帧时间轴**（≤60 帧）；
4. 底部工具条：移动 / 加人物 / 方块 / 圆柱 / 球体 / 框选；
5. 右下角常驻诚实标注：**摆台不耗积分 · 0 灵感币 · 全程本地渲染**；
6. 导出后接下游：
 - 接「视频生成」→ 「 3D 单镜直出 · 演示引擎」（有参考底图走 image2video，否则 text2video）；
 - 接「分镜预演」→ 「 生成 3D 自由分镜」（**镜数 = 机位数**，1~12）。

动作预设提供 8 种（待机 / 走路 / 慢跑 / 冲刺 / 跳舞 / 坐姿 / 跳跃 / 交谈），全部来自内置素体的**真实动画片段**；参考稿里的「挥手 / 转身」在 CC0 素材库中无对应片段，**如实替代、不伪造**。播放动画期间会暂停姿势叠加（绝对姿态会打架）。

8. Skill 沉淀 / 复用 / 市场

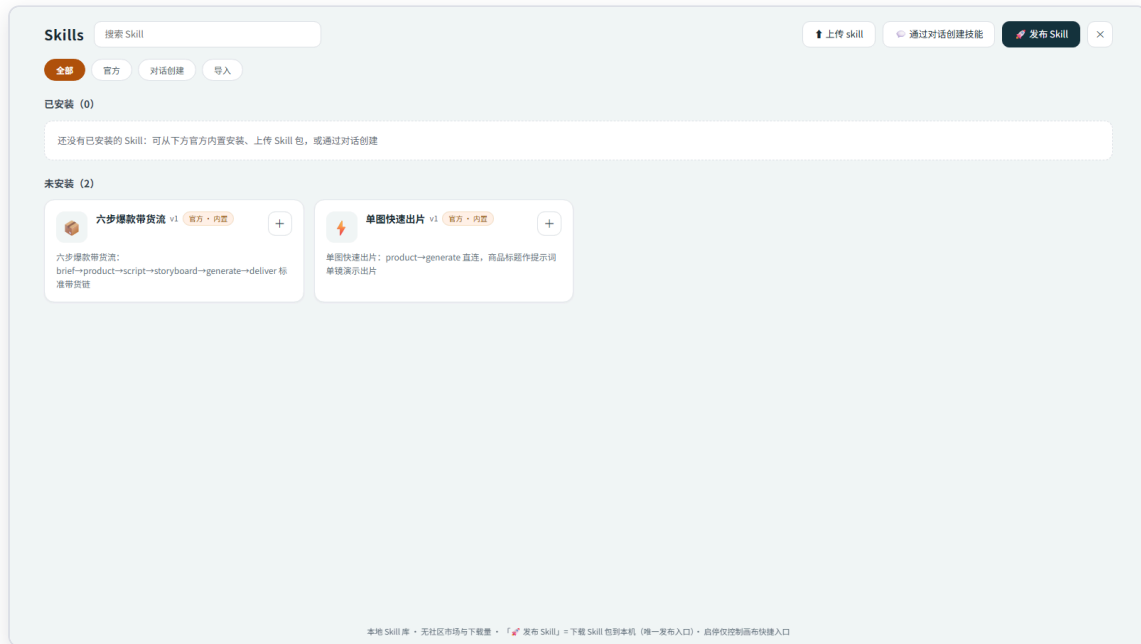
沉淀：框选 ≥ 2 个节点 $\rightarrow$ 工具条「 导出 Skill」 $\rightarrow$ 得到 manifest JSON：

- 节点拓扑用槽位 id (slot-1..N, 按坐标确定性分配)，可跨设备复用；
- 参数只保留白名单槽位 (brief.text / product.title / script.scriptScene)，**产物引用**、**maskRef**、**导入历史**等设备本地字段自动剥离；
- 含输入 / 输出声明（入口节点可填参数、终点节点是产物）。

复用：工具条「 导入 Skill」 $\rightarrow$ 校验通过后整批上画布：

- 节点 id 全量重映射，与现有节点共存不冲突；
- 入口节点高亮「 填新输入」，其余参数延续；
- Ctrl+Z 精确回滚**这一次导入**，不牵连之前的操作。

市场（工具条「 Skill 市场」）：



Skill 市场

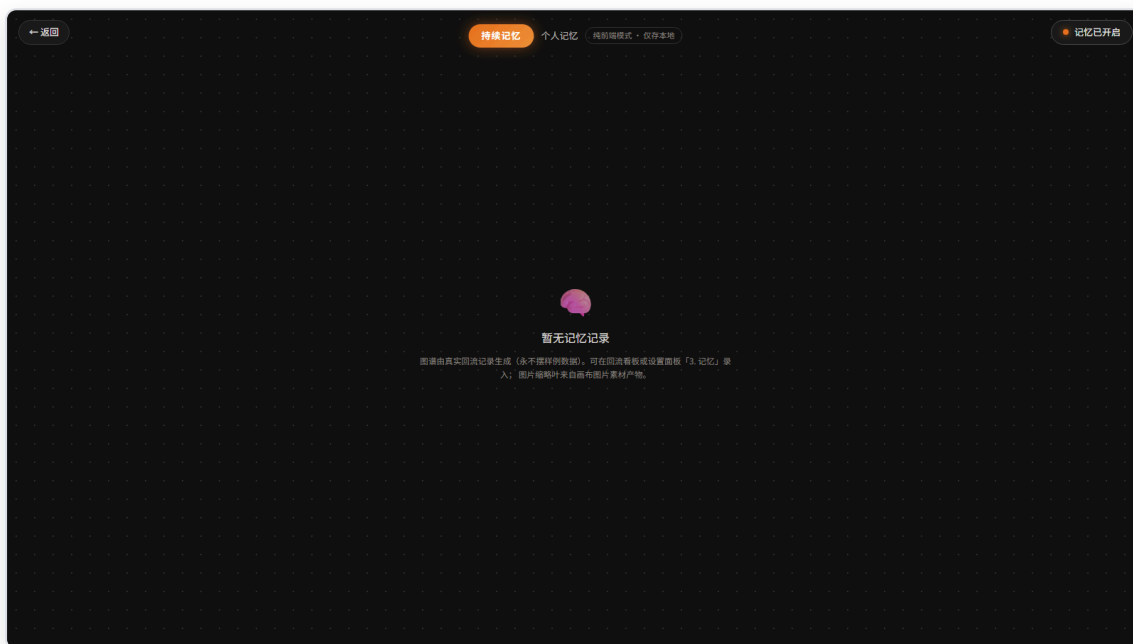
- 「Skills」列表 + 来源筛选（全部 / 官方 / 导入 / 对话创建）+ 搜索；
- 已安装分区：启停开关（停用的官方 Skill 会从画布快捷入口消失，但**不影响已布置的节点**）、布置到画布、发布到本地、卸载；
- 未安装分区：一键安装；
- 也能**通过对话创建** Skill（走同一套编排 prompt）或**上传**已有 manifest；
- **诚实**：没有社区发布通道，也不伪造下载量；「发布」= 下载 manifest JSON 并明确标注。

9. 记忆系统与记忆图谱

记忆系统：脚本创编时按你的历史胜率加权采样钩子；命中历史数据时节点上显示「 本条建议来自你的历史数据」徽章（没有历史数据就不显示）。

- **服务端模式：**伴生服务以 `WLS_STORAGE=sqlite` 启动 → 记录走 `/api/memory/records`，`/healthz` 能力位 `memory:'sqlite'`；
- **纯前端模式：**记录存本机 IndexedDB，UI 如实标注「记忆仅存本地」；
- 两种模式共用**同一套 Laplace 聚合**（`computeWinRates`，全站只此一份）。

记忆图谱（工具条「 记忆图谱」）：



记忆图谱 · 真实空态

- 空记录时如实显示空态——**永不摆样例数据**；
- 有记录时按「结构 / 钩子 / 品类」三桶展示胜率，最近回流以气泡呈现，画布里的图片素材作为缩略图；
- 支持缩放（±）、一键开关记忆；
- 设置面板「3. 记忆」区块可查看条数 + 三桶胜率 top，并一键清除（清除后胜率回退 0.5 先验）。

10. 连接器面板



连接器面板

- 7 个推荐连接器卡片位（效率办公 / 开发工具 / 营销推广三类）+ 自定义连接器（本地保存）；
- 顶部模式标签如实反映当前能力：纯前端模式显示「无功能可用」，伴生服务在线显示「仅接口」；
- 点击「+」在无伴生服务时会得到明确的 501 文案，不会假装成功。

11. 多画布项目与小地图

- 工具条左侧下拉切换项目，  新项目 /  删除项目（至少保留一个）；
- **每个项目独立存储键**，切换不串数据；画布名称与项目名同步；
- **老单画布文档零丢失迁移**：首次读取时把老键内容复制进「默认项目」，老键保留作安全网；
- 右下角**小地图**显示全部节点与当前视口，点击/拖动即导航。

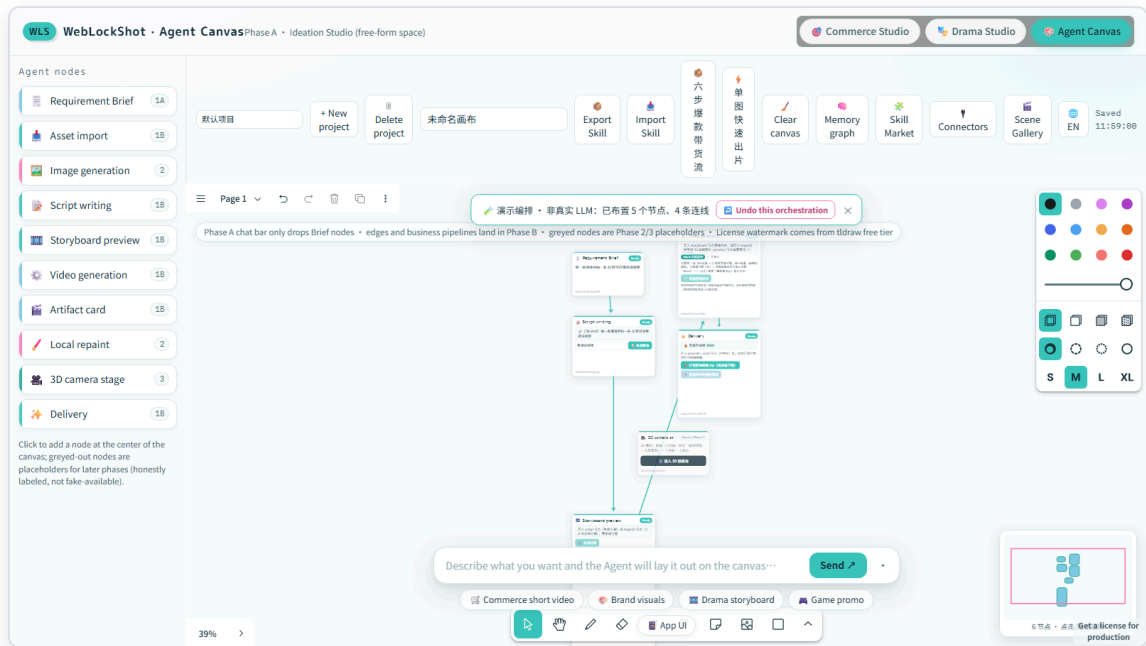
12. MCP 双向驱动（可选依赖）

- 伴生服务检测到 `@modelcontextprotocol/sdk` 时 `/healthz` 报 `mcp:'ready'`，画布工具条出现「 MCP 已就绪」徽章；
- 就绪后画布每 2 秒同步一次：拉取本地 Agent 提交的操作批 → 校验 → 单个 `editor.run` 批量应用；同时把画布拓扑镜像推送给服务端供 Agent 读取；
- Agent 侧 id 会加盐隔离，重复下发不会重复建节点；被拒的操作批会在画布上给出中文原因；
- **未装 SDK** 时全部接口 501 + 安装指引，服务器零报错（零依赖现状不变）。

接口细节见 [mcp.md](#)。

13. 中英双语与设置面板

- 顶栏右侧「🌐 中文 / EN」一键切换；设置面板顶部「0. 界面语言」区块提供中/英单选；
- 切换**即时生效并持久化**（`localStorage` 键 `weblockshot.language`），脏值一律回落中文；
- 覆盖范围（顶栏 / 工具条 / 节点面板 / 节点头部 / 对话框 / 开场层 / 设置面板骨架）与未覆盖部分，见 [i18n.md](#)。



英文界面

14. 诚实边界与已知限制

1. 可灵 / 即梦 / ComfyUI 未接入画布出片（请走带货工作台）；画布出片走 Mock / 演示引擎。
2. 「单图直出」与 3D 台出片仅演示引擎，真实引擎链路待真实环境验证。
3. ComfyUI 离线时局部重绘降级演示模式并标注「非真实生成」。
4. 记忆纯前端模式仅存本机；接入 `WLS_STORAGE=sqlite` 伴生服务后升级为服务端记忆。
5. 画布文档契约上限 200 节点 / 400 边：超限后不再落盘（T3 实测，UI 暂无提示，见主手册遗留台账）。
6. tldraw 免费版带水印，生产环境未配置 license key 时渲染约 5 秒后停止；本项目不做任何绕过。
7. i18n 为「关键文案」覆盖，节点内部业务控件等仍为中文。
8. MCP / 连接器目前只有 API 与有限 UI（MCP 徽章 + 连接器面板），更深的双向编排需要按文档直调接口。

分册二 · 电商带货全链路（含短剧 legacy）

主 手 册 ： [HOW_TO_USE.md](#) · 画 布 线 分 册 ： [HOW_TO_USE.canvas.md](#) English: [HOW_TO_USE.commerce.en.md](#)

目录

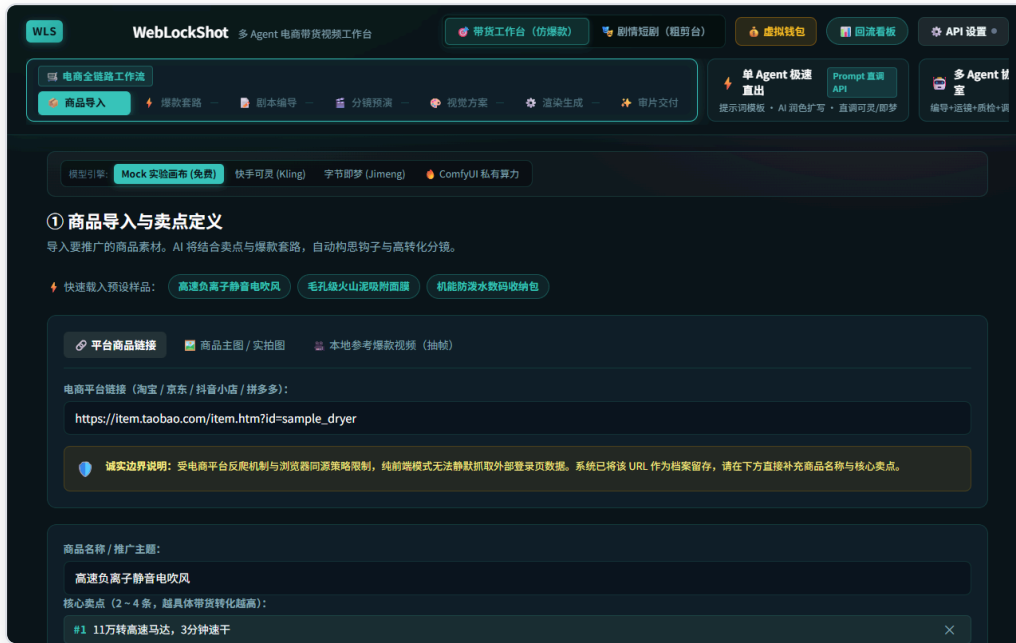
- [1. 六步爆款 workflow](#)
- [2. 两个独立工作室](#)
- [3. 视频供应商配置与 ComfyUI 私有算力](#)
- [4. 剪映 / CapCut 草稿导入与声画自动对齐](#)
- [5. 数据反馈闭环：回流看板与胜率加权](#)
- [6. 剧情短剧粗剪台 \(legacy\)](#)
- [7. 诚实边界](#)

进入方式：顶栏「 带货工作台」或深链 `?view=sell`。

1. 六步爆款 workflow

点击顶部导航的「电商全链路 workflow」，按工业化步骤执行。每个环节都有严格 Schema 约束。

Step 0: 商品信息多模态导入



Step 0 商品信息多模态导入与卖点归纳

- **链接导入**：输入电商主图链接，系统如实归档并引导填写核心差异化卖点；
- **图片导入**：支持上传高清商品白底图/透底图，内置 9 款 3C、美妆、服饰大厂级 Mock 预设图一键选用；
- **参考视频导入**：支持上传本地爆款对标视频片段，内置 Canvas 自动抽帧引擎。

Step 1: 5 大爆款结构与黄金 3 秒钩子选择



Step 1 5大爆款结构套路与黄金3秒钩子库

内置经百万播放验证的 5 套 6 镜带货套路：

- 1. 痛点开场型 (Pain-Solution):** 反常识开场 → 痛点共鸣放大 → 产品破局 → 核心功能微距 → 信任凭证背书 → 强引导限时下单；
- 2. 效果反差型 (Contrast-Shock):** 震撼对比 → 揭秘关键机理 → 深度实测 → 体验升级 → 资质打消顾虑 → 行动号召；
- 3. 沉浸开箱型 (Sensory-Unboxing):** 视听微距开箱 → 材质触感细节 → 交互仪式感 → 场景融入 → 性价比锚点 → 福利促单；
- 4. 短剧场景植入型 (Drama-Insert):** 人物生活矛盾冲突 → 戏剧化窘境 → 救场神器亮相 → 危机化解 → 情感共鸣 → 购买指引；
- 5. 价格锚点型 (Price-Anchor):** 大牌天价对比 → 打破暴利黑幕 → 极致做工对标 → 溯源源头成本 → 超值特惠释放 → 锁单催促。

Step 2: 双 Agent 剧本编导与对立面评审



Step 2 双 Agent 剧本编导与对立面评审雷达打分

- **编导智体 (ScriptWriter)**: 结合商品卖点与所选套路，自动创作符合竖屏短视频传播节奏的 6 镜分镜台词与画面描述；
- **质检智体 (ScriptCritic)**: 从「3 秒停留率、卖点可视化、完播节奏、合规风险」4 个维度严苛打分 (0~100)，并给出诊断雷达图与具体修改建议。

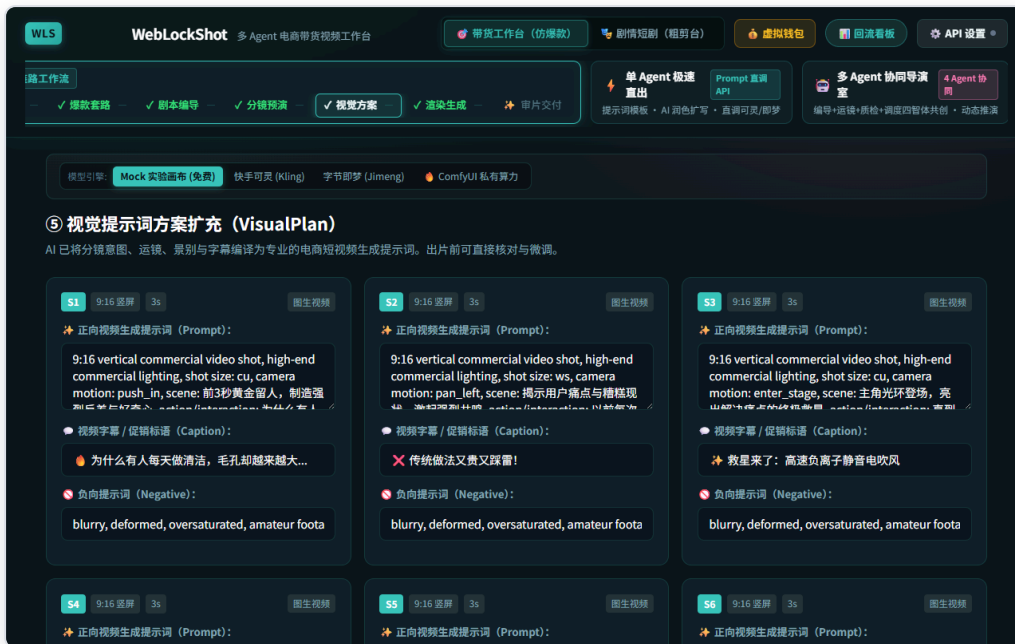
Step 3: 9:16 GSAP 动态分镜视觉预演



Step 3 9:16 GSAP 动态分镜视觉预演舞台

- 在向昂贵算力派发任务前，**sell-stage** 动态舞台基于 GSAP 进行 9:16 全真视觉模拟；
- 直观预览每个镜头的景别、推拉摇移运镜动势、卖点文字弹幕浮现节奏。

Step 4: 视觉提示词工程编译



Step 4 视觉提示词方案工程编译与参数微调

- 自动将分镜剧本编译为高精度中英文双语视觉提示词（Positive / Negative Prompt）；
- 自动规范画幅（9:16）、镜头秒数（3~6 秒）、渲染参数（8K、光影质感、运镜轨迹与物理防畸变约束）。

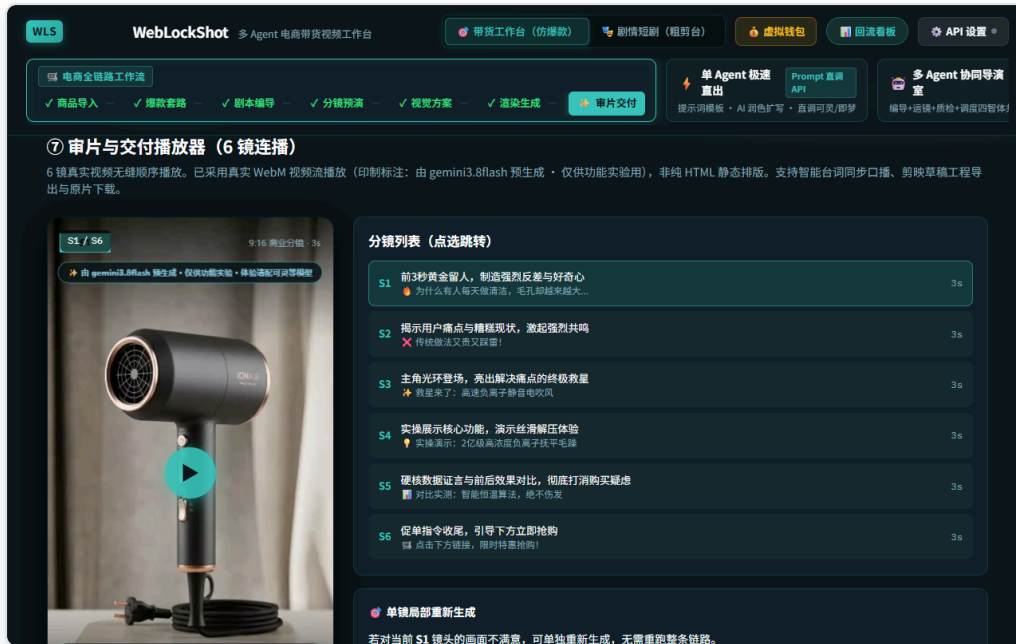
Step 5: 串行任务队列与神经渲染调度



Step 5 串行任务调度队列与进度实时监控

- 单机串行任务调度引擎自动调度各镜头任务；
- 支持可灵、即梦、**ComfyUI 私有集群**、Mock 本地录制、**Runway / Luma（海外 • 契约先行）**；
- 具备实时排队进度监控、单镜头独立失败重试与错误精准上报。

Step 6: 连续审片、TTS 口播与剪映草稿对齐导出

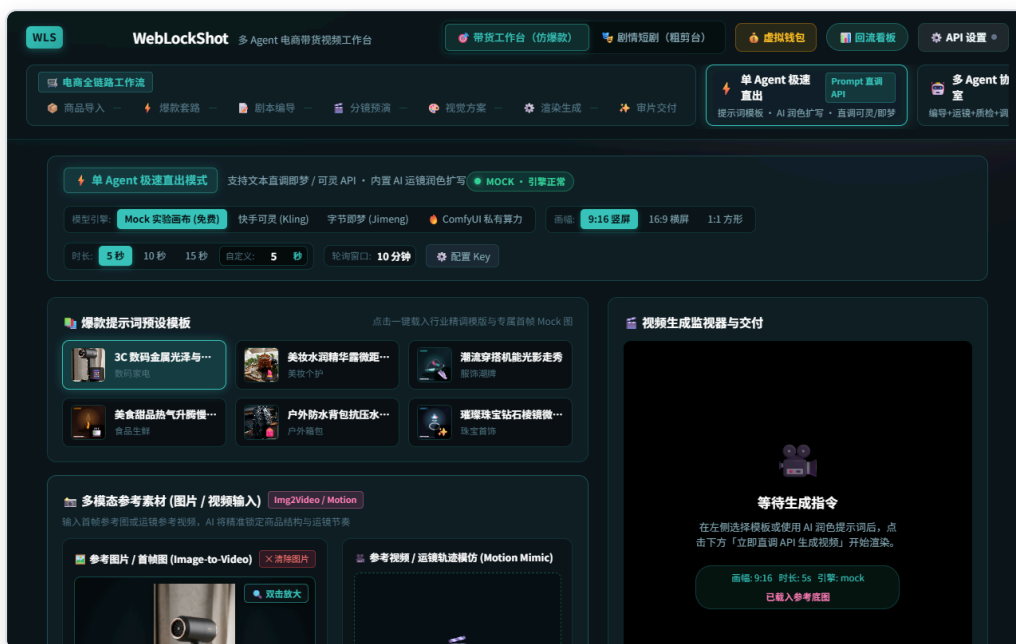


Step 6 连续审片播放器、自适应 TTS 口播与剪映草稿导出

- 6 镜视频无缝连播审片播放器，支持全屏预览与单镜头逐一审阅；
- **智能 TTS 配音**：语速自适应算法，按镜头秒数缩放台词语速，确保台词在镜头结束前精准收尾；
- **剪映草稿工程直出**：一键导出对齐好的 `draft_content.json`，或下载含全部素材的完整 zip 包；
- 素材失效时（刷新导致本地缓存丢失）显示明确的失效占位提示，而非死链播放器。

2. 两个独立工作室

模式 A：单 Agent 极速直出模式



模式 A 单 Agent 极速直出工作室

适合单镜头快速实验与图生视频：

- **精选灵感库**：3C 数码金属光泽、美妆水润精华露微距、潮流穿搭光影等高转化提示词预设；
- **AI 智能运镜润色**：输入简略构思（如「吹风机快速吹干水滴」），自动扩写为运镜、布光、景深齐全的电影级 Prompt；
- **多模态参考素材面板**：参考图片（拖拽上传 / 九宫格 Mock 载入 / 双击灯箱无损放大）、参考视频（提取动作参考 Motion Mimic）；
- **时长自由调节**：5s / 10s / 15s 预设，或微调框输入 1~60 秒。

模式 B：多 Agent 协同编导研讨室



模式 B 多 Agent 协同编导研讨室

- **两种推演模式（诚实标注）：**
- **真实推演：**配置 LLM Key 后四智体由真实 LLM 结构化推演（编导 → 运镜 → 质检 → 调度），质检为真实差异化评分；
- **演示动画模式：**未配置 Key 时时间线首条消息与徽章明确标注「 演示动画模式·评分非真实」，**绝不伪造评分**；
- **轮询窗口可调：**顶部下拉 2/5/10/20 分钟，超时自动全额退款。

3. 视频供应商配置与 ComfyUI 私有算力



API 配置与 ComfyUI 私有算力 GPU 探测

点击右上角「⚙️ API 设置」。引擎共 6 个选项：

引擎	凭据	计费	验证层级
Mock 实验画布	无需	0 灵感币	✅ 本机验证
快手可灵 (Kling)	裸 Key (Bearer) 或 JSON {"ak", "sk"} (官方 JWT 签名)	~10 币/镜	✅ 契约验证 / ⌚ 待真实环境
字节即梦 (Jimeng)	裸 Key 或 JSON {"ak", "sk"} (火山 V4 HMAC-SHA256 签名)	~8 币/镜	✅ 契约验证 / ⌚ 待真实环境
🔥 ComfyUI 私有算力	Base URL (本地/局域网)	0 接口费	✅ 本机验证
Runway (Gen-4)	Bearer API Key	按官方积分	✅ 契约验证 / ⌚ 待真实环境验证
Luma (Dream Machine)	Bearer API Key	按官方积分	✅ 契约验证 / ⌚ 待真实环境验证

海外引擎为「契约先行」：请求体 / 端点 / 请求头 / 轮询状态映射 / 错误文案全部按官方文档实现，并由 `test/fixtures/runway|luma/` + `src/media/__tests__/providerContract.test.ts` 锁定；**但尚未在真实账号下跑通出片**，UI 与文档均如实标注。未填 Key 时**不会发起任何请求**，而是给出「未检测到 ... API Key」的明确提示。如需自建网关，可设置 `sessionStorage` `weblockshot.runway_base` / `weblockshot.luma_base` 覆盖 Base URL。

ComfyUI 私有算力 (0 接口费)

1. 启动 ComfyUI (必须带 `--listen`) :

```
bash python main.py --listen 127.0.0.1 --port 8188
```

2. 推荐底模: 阿里 Wan 2.1 (WanVideo I2V, 14B / 1.3B)、智谱 CogVideoX-5B、Stability SVD-XT;

3. 绑定并探测: 设置面板 → 视频提供商选「ComfyUI 自建/私有算力」→ 填实例地址 (本地默认 `http://127.0.0.1:8188`) → 点「 测试连接 (Ping GPU)」→ 返回显卡型号与可用显存。

4. 剪映 / CapCut 草稿导入与声画自动对齐

在最后一步「🔥 审片交付」点击「📦 导出剪映电脑版草稿工程 (draft_content.json)」。

对齐原理

- 三轨微秒对齐 (1s = 1,000,000us)** : - `track_video` : 6 镜视频无缝顺排; - `track_audio` : 每镜配音与视频起止点微秒吻合; - `track_text` : 带货花字, 第 1 镜黄金钩子预设黄色高亮与更大字号;
- 自适应防黑帧**: 精确计算 `source_timerange` 与 `target_timerange`, 杜绝黑帧与音频爆音重叠。

导入步骤 (推荐 zip 包)



剪映草稿 zip 包下载按钮

在「🔥 审片交付」页点击「📦 下载完整草稿 zip 包 (含素材)」, 包内:

- `draft_content.json` / `draft_meta_info.json`: 标准草稿工程 (素材路径已改写为相对 `assets/...`);
- `assets/`: 已生成的分镜视频素材与可选旁白音频;
- `README-使用说明.txt`: 本包素材清单 (**缺失素材如实列出**) 与导入步骤。

导入:

- 解压 `<工程名>_剪映草稿.zip`;
- 打开剪映电脑版新建空草稿后关闭;
- 进入草稿目录 (Windows 默认 `%LOCALAPPDATA%\JiayingPro\User Data\Projects\com.lveditor.draft\<草稿名>\`);
- 把 `draft_content.json`、`draft_meta_info.json` 与 `assets/` 复制进去 (同名覆盖);
- 重新打开剪映即可看到三轨对齐的完整工程。

伴生服务在线时，页面会出现「 发送到伴生服务落盘」按钮，一键解压到本地草稿目录（见主手册伴生服务章节）。

5. 数据反馈闭环：回流看板与胜率加权

回流看板（数据反馈闭环）

手动录入平台真实数据，按结构 / 钩子 / 品类聚合胜率；ScriptWriter 将按真实胜率加权采样钩子

视频标题*

结构模板

命中钩子

例如：负离子吹风机 3 分钟速干实测

痛点提问开场

#1 [警示] 千万别盲目跟风买，P

商品种类

3秒完播率 (%)

完播率 (%)

转化数

如：美妆护肤

35

20

0

录入回流数据

结构胜率

暂无数据，先录入几条回流吧

钩子胜率 Top

暂无数据

品类胜率

暂无数据（录入时填写商品种类即可）

最近录入 (0)

暂无记录

胜率 = Laplace 平滑 $(wins+1)/(trials+2)$ ，3秒完播率 $\geq 30\%$ 记为胜出；数据存 IndexedDB 本地

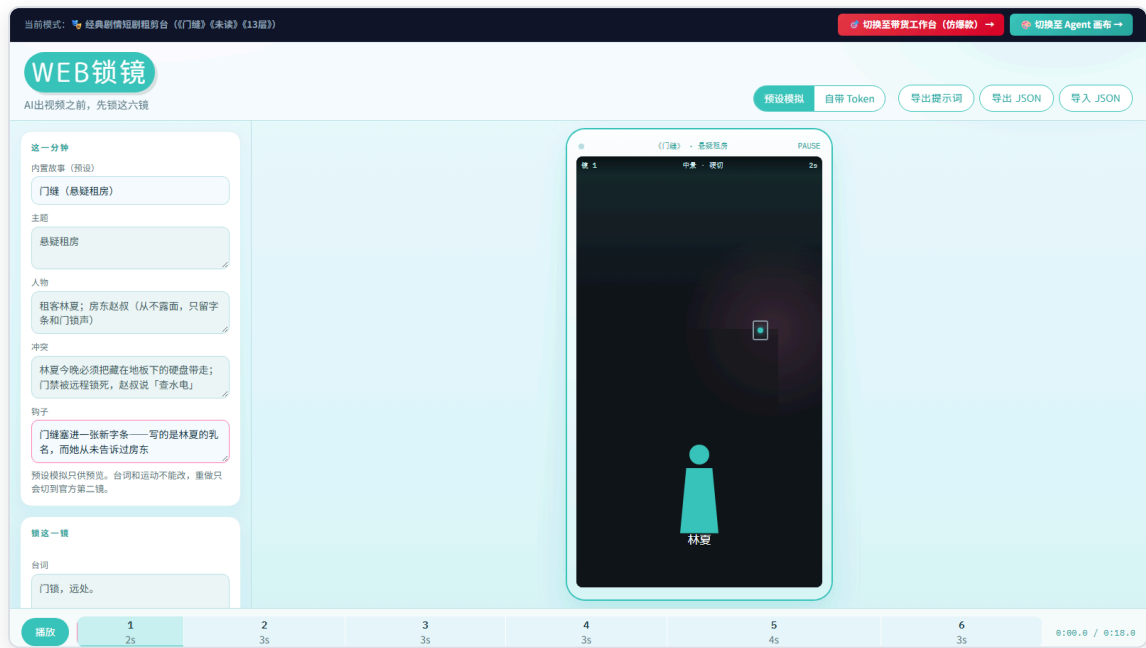
关闭

回流看板：数据录入与胜率看板

1. 点击顶部导航「 回流看板」；
2. 填写：视频标题、命中的结构模板与钩子、商品种类、平台的 **3 秒完播率 / 完播率 / 转化数**；
3. 点「 录入回流数据」，数据存入本地 IndexedDB；
4. 看板按**结构 / 钩子 / 品类**三维聚合胜率（纯 CSS 条形图，从高到低）；
5. 胜率采用 **Laplace 平滑**： $(\text{胜出次数} + 1) / (\text{样本数} + 2)$ ，其中 3 秒完播率 $\geq 30\%$ 记为一次「胜出」；
6. 之后每次生成脚本，钩子采样按真实胜率加权——高胜率钩子优先被选中。

数据仅存本地浏览器 IndexedDB，不上传任何服务器。画布的记忆系统与这里**共用同一套聚合**。

6. 剧情短剧粗剪台 (legacy)



剧情短剧粗剪台

- 进入方式：顶栏「 剧情短剧」或深链 `?view=drama`；
- 内置《门缝》《未读》《13层》6 镜剧情预演与提示词包导出；
- **定位**：保留兼容与零回归（sell / drama 管线不在画布化改造范围内）；**新创作建议走 Agent 画布**（同样的分镜预演与出片能力，且支持自由拓扑与 Skill 复用）。

7. 诚实边界

- **可灵 / 即梦真实出片连通待真实环境**：签名与请求形状已契约验证，真实出片需你自备 Key 后 `npm run verify:providers -- --kling-key=AK:SK --jimeng-key=AK:SK`；
- **Runway / Luma 待真实环境验证**（契约已实现并锁定，未跑通真实出片）；
- **Mock 引擎 0 灵感币**，其余引擎按各自定价走虚拟钱包两阶段事务；
- 未配置 Key 时相关引擎**如实禁用并提示**，不会假装可用。